

1. (B) 下列何者基因參與放射線所引發之細胞週期 G1-S 週期之調結者特性？

(A) ATR $\rightarrow G_2$

(B) P53

(C) Cyclin B1 $\rightarrow G_2$

(D) Chk1 $\rightarrow G_2$

(1 答案): B

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology (4th edition) Edited by Michael Joiner and Albert van der Kogel. P18-20.

(1 註解): 其他蛋白質參與 G2/M

2. (C) The potential doubling time of tumor 被定義成[在沒有細胞流失下，細胞之 doubling time]，可能與放射治療之敏感性有關，有關下列 primary tumor，何者 potential doubling time 最多天？

(A) Lung, adenocarcinoma

(B) Breast cancer

(C) Central nervous system tumors

(D) Prostate cancer

(2 答案): C

(2 難易度): 中等

(2 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology (4th edition) Edited by Michael Joiner and Albert van der Kogel. P 82

(1 註解): Central nervous system tumors, 34.3 days

3 (A) 有關增強放射治療之分子標靶藥物與相對應之機轉，下列何者錯誤？

(A) Rapamycin: 抑制 HER2 $\Rightarrow$ mTOR inhibitor

(B) Bevacizumab: 抑制 VEGF

(C) Gefitinib: 抑制 EGFR

(D) Cetuximab : anti-EGFR monoclonal antibody

(3 答案): A

(3 難易度): 中等

(3 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology (4th edition) Edited by Michael Joiner and Albert van der Kogel. P291-296

(2 註解): Rapamycin : 抑制 mTOR

4. (C) 有關放射治療對正常組織所造成傷害之可能機之描述，下列何者不正確？

- (A) 放射治療可誘發 NF- κ B 及 Ap-1 等 transcription factor
- (B) 放射治療可能導致 growth factor 及 interleukin 活化
- (C) 放射治療不會導致 macrophage 活化
- (D) 放射治療可能導致 TNF-alpha 活化

(4 答案): C

(4 難易度): 簡易

(4 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology (4th edition) Edited by Michael Joiner and Albert van der Kogel. P 301-307

(3 註解): 放射治療會導致 macrophage 活化

5. (B) 有關 Ataxia Telangiectasia (AT) 之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 是一種 autosomal recessive 遺傳疾病
- (B) 可能與 ATR 之突變有關 $\rightarrow$ ATM (ATR defect $\Rightarrow$ Seckel Syndrome)
- (C) 會影響放射治療之效果
- (D) 較易發生癌症

(5 答案): B

(5 難易度): 中等

(5 參考文獻): Radiobiology for the Radiologist 7th ed. 2012 by Eric J Hall (chapter 18)

註解: 與 ATM 之突變有關